

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Simple WMS

Автономная система адресного складского управления

Статус: Базовое продуктивное ТЗ

Версия продукта: 0.1 Alpha

Дата редакции: 24.07.2026

Назначение: Базовый документ для разработки, приёмки и продуктового развития

1. Статус и назначение документа

Настоящий документ определяет целевую модель, границы, обязательные функции и критерии готовности первой публичной версии Simple WMS. Он используется как основной источник требований к ядру продукта, интерфейсам, данным, развёртыванию и последующему модульному развитию.

Simple WMS является самостоятельной складской системой. Для выполнения основных складских операций подключение ERP или иной учётной системы не требуется.

Интеграции с 1С, другими ERP, корпоративными шинами и государственными системами прослеживаемости подключаются отдельными адаптерами и не должны изменять правила складского ядра.

2. Видение продукта

Simple WMS предназначена для предприятий, которым необходимо организовать адресный склад и прослеживаемость физических единиц без обязательного внедрения тяжёлой корпоративной платформы.

- автономная работа на обычном сервере под Linux с PostgreSQL;
- использование стандартных браузеров, сканеров, мобильных устройств и подключаемого оборудования;
- единое backend-ядро для web-интерфейса, ТСД, печати и интеграций;
- настраиваемые справочники вместо отраслевых констант в коде;
- полная история действий и запрет бесследных ручных исправлений;
- одно ядро продукта с подключаемыми функциональными и отраслевыми модулями.

3. Границы версии 0.1 Alpha

3.1. В состав версии входят

- справочники организаций, складов, зон, адресов, товаров, партий, единиц измерения и типов логистических единиц;
- приёмка, формирование логистических единиц, размещение, перемещение и межскладская передача;
- резервирование, экспедиция, контроль погрузки и завершение отгрузки;
- полная и циклическая инвентаризация без обязательной остановки склада;
- очередь складских заданий и компактное рабочее место оператора;
- карточки объектов, поиск, журнал операций, остатки и базовые отчёты;
- печатные формы и профили оборудования;
- пользователи, роли, права и ограничение доступа по складам;
- мастер первого запуска, демо-режим, установка, обновление и резервное копирование;
- REST API и базовый интеграционный контур для внешних адаптеров.

3.2. Не входят в обязательный объём

- полноценный производственный, финансовый или бухгалтерский учёт;
- кадровый учёт, расчёт заработной платы и управление транспортом;
- гарантированная совместимость со всеми моделями ТСД, принтеров и весов;

- офлайн-синхронизация нескольких автономных серверов;
- готовый обмен с любой конфигурацией 1С без обследования и настройки;
- регламентированные операции «Честного ЗНАКА», ЕГАИС и иных государственных систем.

4. Архитектурные принципы

ARCH-01 Единое ядро. Все интерфейсы и адаптеры должны вызывать одинаковые backend-операции. Бизнес-запреты не должны существовать только в web-интерфейсе.

ARCH-02 Модульность. Отраслевые функции, интеграции и драйверы оборудования подключаются поверх стабильных доменных интерфейсов.

ARCH-03 Транзакционность. Изменение местоположения, состава, статуса и остатков выполняется атомарно с созданием события аудита.

ARCH-04 Расширяемые справочники. Типы упаковки, единицы измерения, адресные уровни, префиксы и профили этикеток не задаются закрытыми списками.

ARCH-05 Идемпотентность. Повторная команда сканера или интеграции не должна создавать дубликат физического объекта либо движения.

5. Основные пользователи и права

Роль	Основные возможности
Оператор приёмки	Приёмка, проверка и формирование первичных логистических единиц.
Кладовщик	Размещение, перемещение, отбор и выполнение назначенных заданий.
Оператор отгрузки	Экспедиция, контроль погрузки и завершение отгрузки.
Старший кладовщик	Исключительные операции, разукomплектация и обработка расхождений.
Руководитель склада	Задания, инвентаризация, отчёты, разрешение блокировок и контроль сотрудников.
Администратор	Пользователи, справочники, настройки, оборудование, интеграции и обслуживание.
Аудитор/ наблюдатель	Просмотр карточек, истории и отчётов без изменения складских данных.

SEC-01 Аутентификация. Каждый пользователь должен входить под собственной учётной записью. Общая учётная запись склада не допускается.

SEC-02 Авторизация. Права проверяются на backend для каждой изменяющей операции; скрытие кнопки не считается ограничением доступа.

SEC-03 Область доступа. Пользователю назначаются доступные организации и склады. Межскладские действия требуют прав на обе стороны.

6. Справочники и модель данных

6.1. Организация и настройки

- наименование и реквизиты организации;
- часовой пояс, язык интерфейса и форматы даты/чисел;
- префиксы и правила нумерации объектов;

- единицы измерения и форматы этикеток по умолчанию;
- режим работы: демонстрационный или продуктивный.

6.2. Единицы измерения

Единица измерения является самостоятельным объектом справочника. Пользователь может добавлять собственные единицы, задавать обозначение, точность и принадлежность к группе измерений.

Группа	Примеры	Правило
Количество	шт., упаковка, комплект	Допускаются целые и дробные значения согласно точности единицы.
Масса	мг, г, кг, т	Пересчёт выполняется через базовую единицу массы.
Объём	мл, л, м³	Пересчёт выполняется через базовую единицу объёма.
Длина/площадь	м, м²	Используются для соответствующих видов продукции.

UOM-01 Точность. Количество и коэффициенты пересчёта хранятся как десятичные значения без применения float.

UOM-02 Пересчёт. Для товара могут задаваться упаковочные коэффициенты, например 1 канистра = 20 л или 1 коробка = 12 шт.

UOM-03 Неизменность истории. Изменение коэффициента не должно пересчитывать уже проведённые операции; в событии сохраняется применённое значение.

6.3. Типы логистических единиц

Логистическая единица представляет физически идентифицируемый носитель товара: коробку, ящик, палету, бочку, канистру, рулон, контейнер или еврокуб. Типы создаются и изменяются администратором.

- код, наименование и префикс идентификатора;
- масса тары, длина, ширина, высота и расчётный объём;
- допустимая масса и вместимость;
- признак возможности содержать товар либо другие логистические единицы;
- допустимые типы вложенных единиц;
- шаблон штрихкода и профиль этикетки;
- признак обратной тары и статус активности.

Состав хранится как дерево вложенности: палета → коробки → товар; палета → бочки → литры; еврокуб → литры. Фиксированная связка «палета-коробка» считается частным случаем общей модели.

LU-01 Уникальность. Каждая отслеживаемая логистическая единица получает уникальный идентификатор в пределах системы.

LU-02 Циклы. Система запрещает вложение единицы в саму себя и создание циклической структуры.

LU-03 Одна принадлежность. Единица не может одновременно входить в несколько родительских единиц.

LU-04 Прослеживаемость. Разукomплектация, объединение и переупаковка сохраняют связь между исходными и новыми объектами.

6.4. Товар и партия

- код, наименование, основная и альтернативные единицы измерения;
- штрихкоды и внешние идентификаторы;
- правила упаковки и допустимые типы логистических единиц;
- срок годности и применяемая стратегия отбора;
- партия, дата производства, срок годности и статус качества;
- ограничения совместного хранения и дополнительные атрибуты.

ИТЕМ-01 Источник данных. Товары и партии могут создаваться вручную, импортироваться из CSV/XLSX либо поступать из внешней системы.

ИТЕМ-02 Внешние коды. Объект может иметь несколько внешних идентификаторов с указанием системы-источника, включая 1С и системы маркировки.

6.5. Адресная структура склада

Базовая иерархия: организация → склад → зона → проход → стеллаж → секция → ярус → позиция.

Для напольного хранения и нестандартных помещений допускается пропуск отдельных уровней. Код адреса формируется по настраиваемому шаблону и не зависит от координат объекта на карте.

- тип местоположения: приёмка, хранение, карантин, расхождения, экспедиция, транзит, брак;
- вместимость по количеству мест, массе, объёму и габаритам;
- допустимые типы логистических единиц и категории товара;
- признак активности и временной блокировки;
- координаты и поворот на карте склада как отдельное представление адреса.

7. Функциональные процессы

7.1. Первоначальная настройка

1. Создать первоначального администратора.
2. Указать организацию, склад, часовой пояс и правила нумерации.
3. Создать либо импортировать зоны и адреса.
4. Заполнить единицы измерения и типы логистических единиц.
5. Создать либо импортировать товары и партии.
6. Проверить принтеры, сканеры и шаблоны этикеток.
7. Зафиксировать завершение настройки и открыть рабочее место.

7.2. Приёмка и формирование единиц

- создание или получение ожидаемой поставки/выпуска;
- идентификация товара, партии, количества и единицы измерения;
- создание логистической единицы и печать её этикетки;
- сканирование и подтверждение фактической приёмки;
- вложение единиц друг в друга с проверкой вместимости и совместимости;
- закрытие сформированной единицы и постановка задания на размещение.

7.3. Размещение и перемещение

1. Оператор сканирует перемещаемую единицу.
2. Система показывает исходное место и рекомендует допустимое место назначения.
3. Оператор сканирует адрес назначения.
4. Backend проверяет склад, доступность, вместимость, ограничения и статус единицы.
5. Перемещение фиксируется транзакционно, исходное место освобождается, задание закрывается.

7.4. Складские задания

- типы: формирование, размещение, перемещение, отбор, отгрузка, инвентаризация, межскладская передача;
- приоритет, склад, основание, объект, исполнитель и контрольные сроки;
- состояния: новое, назначено, выполняется, приостановлено, завершено, отменено;
- автоматическое закрытие после успешной бизнес-операции;
- возврат рабочего места к очереди и предложение следующего приоритетного задания.

7.5. Резервирование и отгрузка

- создание заявки вручную либо получение из внешней системы;
- автоматический или визуальный выбор доступных единиц;
- резервирование с учётом статуса качества и стратегии FIFO/FEFO;
- перемещение в экспедицию;
- контроль погрузки сканированием каждой назначенной единицы;
- завершение отгрузки после фактического окончания погрузки;
- освобождение складских адресов и фиксация отгруженного остатка.

7.6. Межскладская передача

Передача должна различать резервирование, подготовку, погрузку, нахождение в пути, приёмку складом назначения и последующее размещение. До подтверждения приёмки товар имеет статус «в пути».

7.7. Инвентаризация

- полная, зональная и циклическая инвентаризация без обязательной остановки склада;
- последовательность «скан адреса → скан единицы» либо подтверждение пустого адреса;
- прогресс, непроверенные адреса и непроверенные единицы;
- расхождения: недостача, излишек, чужой адрес, неизвестная единица;
- запрет завершения полной инвентаризации при непроверенных обязательных адресах;
- оформляемые действия: подтвердить недостачу, разместить найденное, переместить по факту, отправить в карантин.

7.8. Карточки, поиск и история

- карточка товара, партии, логистической единицы, адреса, задания, отгрузки и инвентаризации;
- текущее состояние, состав, местоположение, связанные документы и события;
- поиск по внутреннему коду, штрихкоду и внешнему идентификатору;

- неизменяемая история операций с пользователем, временем, причиной и снимками до/после;
- печать выбранной этикетки или документа непосредственно из карточки.

8. Остатки, отчёты и стратегии

8.1. Базовые отчёты версии 0.1

- остатки по организации, складу, зоне, адресу, товару, партии и статусу;
- физический, доступный, зарезервированный, заблокированный и транзитный остаток;
- движения за период с фильтрами по объекту и пользователю;
- сроки годности и партии, требующие внимания;
- незавершённые задания, неразмещённые единицы и проблемные строки инвентаризации;
- выгрузка выбранного отчёта в CSV/XLSX.

8.2. Стратегии

STR-01 FIFO. Рекомендация к отбору по времени поступления либо создания остатка.

STR-02 FEFO. Рекомендация к отбору партии с ближайшим допустимым сроком годности.

STR-03 Размещение. Рекомендуемый адрес выбирается среди допустимых мест с учётом зоны, вместимости, совместимости и занятости.

STR-04 Совместимость. Запрещается размещение несовместимых товаров или статусов в одном адресе при наличии соответствующего правила.

9. Оборудование и этикетки

9.1. Общий принцип

Поддержка оборудования реализуется через профили и драйверы. Отсутствие конкретного драйвера не должно блокировать ручное выполнение операции при наличии соответствующего права.

Класс	Базовые способы подключения	Объём версии 0.1
Принтеры	PDF, системная очередь, RAW TCP	Профили форматов, тестовая печать, АТОЛ ТТ42/HPRT XT100 как проверенный профиль.
Сканеры	Клавиатурный ввод, камера, web/ТСД	Стандартный ввод со сканера и компактный web-интерфейс.
Весы	Ручной ввод, COM/USB, TCP	Профиль устройства и ручной ввод; аппаратные драйверы подключаются отдельно.
ТСД	Мобильный браузер, PWA, специализированное ПО	Адаптивное рабочее место; нативные клиенты не обязательны.

DEV-01 Профиль. Профиль содержит класс устройства, адрес/очередь, протокол, параметры подключения, склад и статус активности.

DEV-02 Диагностика. Администратор может выполнить проверку доступности и тестовую печать без проведения складской операции.

LBL-01 Шаблоны. Формат этикетки выбирается по типу единицы и профилю принтера; поддерживается печать выбранных объектов.

LBL-02 Содержимое кода. По умолчанию машиночитаемый код содержит только устойчивый идентификатор объекта без URL и лишних данных.

10. Интеграционный контур

Интеграция является подключаемой возможностью. Сбой внешней системы не должен повреждать складские данные или останавливать автономные операции, для которых внешний ответ не является обязательным.

- версионизируемый REST API;
- webhooks для уведомления о складских событиях;
- журнал входящих и исходящих сообщений;
- надёжная очередь исходящих событий (outbox);
- идиоматичные ключи и защита от повторной обработки;
- повторная отправка, диагностика и ручной перезапуск сообщения;
- сопоставление внутренних и внешних идентификаторов.

10.1. Адаптер 1С

1С является приоритетным направлением интеграции для российского рынка и стран СНГ. Конкретный способ обмена определяется после обследования конфигурации и может использовать HTTP-сервисы, расширение, регламентную обработку либо файловый обмен.

- 1С → WMS: товары, единицы, контрагенты, заказы, партии и иные мастер-данные;
- WMS → 1С: фактическая приёмка, отбор, отгрузка, межскладская передача и результаты инвентаризации;
- внутренние перемещения между ячейками по умолчанию остаются в WMS;
- прямая запись в таблицы базы 1С запрещается.

10.2. Регуляторная прослеживаемость

В перспективе предусматриваются коммерческие модули интеграции с «Честным ЗНАКом», ЕГАИС и иными государственными системами. Ядро должно хранить внешние коды маркировки, статусы и связь с логистическими единицами, но регламентные документы, криптография и обмен реализуются отдельными адаптерами.

11. Демо-режим и первоначальные данные

- генерация управляемого набора складов, адресов, товаров, партий, единиц и операций;
- отдельная маркировка демонстрационных данных;
- восстановление исходной демонстрационной схемы с очисткой связанных объектов;
- запрет операций полной очистки в продуктивном режиме;
- явное отображение текущего режима в административном интерфейсе.

12. Развёртывание, обновление и эксплуатация

12.1. Целевая конфигурация

- Debian/Ubuntu либо совместимый Linux;

- Python в изолированном виртуальном окружении;
- PostgreSQL как основная СУБД;
- systemd для запуска приложения и резервного копирования;
- reverse proxy и HTTPS для продуктивного доступа;
- внешний каталог для резервных копий и журналов.

12.2. Автоматизированная установка

1. Проверить операционную систему, зависимости и свободные ресурсы.
2. Создать системного пользователя, каталоги, виртуальное окружение и базу PostgreSQL.
3. Сформировать конфигурацию и секреты с безопасными правами доступа.
4. Применить миграции Alembic.
5. Установить службы приложения и резервного копирования.
6. Создать первоначального администратора.
7. Проверить health endpoint и открыть мастер первого запуска.

12.3. Безопасное обновление

Рекомендуемая последовательность: backup → install → migrate → restart → health check → smoke test.

OPS-01 Миграции. Изменение структуры базы выполняется только версионированными миграциями.

OPS-02 Резервная копия. Перед обновлением создаётся резервная копия; процедура восстановления документируется и периодически проверяется.

OPS-03 Версия. Интерфейс и health endpoint показывают версию приложения и состояние миграций.

13. Нефункциональные требования

NFR-01 Целостность. Критические операции выполняются в транзакции и не оставляют частично изменённых объектов.

NFR-02 Аудит. Изменяющее действие фиксирует пользователя, время, объект, основание и значения до/после.

NFR-03 Время. События хранятся в UTC, а отображаются в часовом поясе склада или пользователя.

NFR-04 Совместимость. Основной web-интерфейс поддерживает актуальные версии Chromium-браузеров на компьютере, телефоне и ТСД.

NFR-05 Наблюдаемость. Доступны health endpoint, структурированный журнал ошибок и диагностика интеграций и оборудования.

NFR-06 Тестирование. Доменные запреты и основные сквозные сценарии покрываются автоматическими тестами.

NFR-07 Конфиденциальность. Пароли, ключи и строки подключения не хранятся в репозитории или журнале операций.

14. Критические бизнес-правила

- один идентификатор соответствует одному физическому объекту;

- одна логистическая единица имеет не более одного непосредственного родителя и одного текущего местоположения;
- состав закрытой единицы меняется только исключительной операцией с указанием причины;
- заблокированный, карантинный, списанный или отгруженный товар нельзя использовать в обычном отборе;
- зарезервированный товар нельзя назначить другому активному документу;
- перемещение в занятое либо несовместимое место запрещается;
- завершённая отгрузка освобождает адреса и исключает единицы из складского остатка;
- ручная корректировка не изменяет прошлые события и всегда создаёт новое событие аудита;
- повторное сканирование не создаёт дубликат операции.

15. Критерии готовности версии 0.1 Alpha

Область	Критерий приёмки
Установка	Чистый поддерживаемый сервер разворачивается по документированной процедуре до рабочего входа в систему.
Настройка	Администратор создаёт организацию, склад, адреса, единицы измерения и типы логистических единиц через UI.
Права	Оператор не может выполнить административную или исключительную операцию ни через UI, ни через API.
Складской цикл	Приёмка → формирование → размещение → перемещение → отбор → погрузка выполняются с полной историей.
Инвентаризация	Пустые, совпавшие и проблемные адреса обрабатываются; незавершённый обход виден пользователю.
Отчёты	Остатки и движения доступны по складу, адресу, товару, партии и статусу.
Оборудование	Сканер-клавиатура и проверенный профиль термопринтера проходят сквозной тест.
Эксплуатация	Резервная копия создаётся автоматически, а тестовое восстановление выполняется по инструкции.
Качество	Миграции находятся на head, автоматические тесты проходят, health endpoint доступен локально и по LAN.

16. Направления последующего развития

- расширенные стратегии размещения, пополнения и отбора;
- контроль качества, карантин, сертификаты и фотографии партии;
- контроль сроков годности и отраслевые правила FEFO;
- нативные клиенты ТСД и ограниченный офлайн-режим;
- драйверы весов, промышленных принтеров и стационарных сканеров;
- конструктор отчётов и показателей эффективности склада;
- адаптеры 1С для согласованных конфигураций;
- модули «Честный ЗНАК», ЕГАИС и иной регуляторной прослеживаемости;

- исключительно коммерческий кассовый модуль (POS) с рабочим местом кассира, сменами, продажами, возвратами и фискальным оборудованием;
- отраслевые пакеты для химии, пищевого производства и дистрибуции.

Продукт развивается как одно ядро с подключаемыми возможностями. Создание самостоятельных расходящихся версий для отдельных заказчиков не является целевой архитектурой.

17. Открытые продуктовые решения

- лицензия и модель распространения публичной версии;
- минимальные поддерживаемые характеристики сервера и целевая нагрузка;
- границы офлайн-работы ТСД;
- политика совместимости драйверов оборудования;
- правила версионирования API и модулей;
- формат поставки: установочный сценарий, пакет, контейнер либо несколько вариантов.